Messagerie Vocale pour Téléphone IP (ToIP)

Guide Complet d'Installation et de Configuration

VoiceMail · SIP · Asterisk / FreePBX

ToIP / VoIP | Asterisk / FreePBX | Niveau : Intermédiaire | 2026

2026

Colin DREUX

Table des Matières

01	Introduction & Prérequis	p.3
02	Architecture ToIP – Vue d'ensemble	p.3
03	Installation du serveur Asterisk	p.4
04	Configuration FreePBX	p.5
05	Mise en place du module VoiceMail	p.5
06	Configuration des extensions SIP	p.6
07	Tests & Vérifications	p.7
08	Accès distant & Notifications e-mail	p.8
09	Sécurité & Bonnes pratiques	p.8
10	Résolution des problèmes courants	p.9

01 Introduction & Prérequis

Tout ce qu'il faut savoir avant de commencer

Qu'est-ce que la messagerie vocale ToIP ?

La messagerie vocale sur réseau ToIP (Téléphonie sur IP) permet à un appelant de laisser un message audio lorsque le destinataire est absent ou occupé. Contrairement aux systèmes analogiques, les messages sont stockés numériquement sur un serveur (généralement Asterisk) et peuvent être consultés via le téléphone IP, un portail web ou envoyés par e-mail.

Prérequis matériels et logiciels

Composant	Spécification minimale	Recommandé
Serveur PBX	CPU 2 cœurs, RAM 2 Go	CPU 4 cœurs, RAM 4 Go, SSD
OS	Ubuntu 20.04 LTS / Debian 11	Ubuntu 22.04 LTS
Asterisk	Version 18 LTS	Version 20 LTS
FreePBX	Version 16	Version 17
Réseau	LAN 100 Mbps	LAN 1 Gbps avec VLAN dédié
Téléphone IP	SIP compatible (ex: Yealink T4x)	Yealink T46U / Cisco 8841
Espace disque	10 Go libre pour messages	50 Go (selon volume)

■ ***Ports réseau requis :*** *SIP UDP/TCP 5060 · RTP UDP 10000-20000 · HTTP 80/443 (interface FreePBX) · SMTP 25/587 (notifications e-mail)*

02 Architecture ToIP – Vue d'ensemble

Couche	Composant	Rôle
Application	FreePBX / GUI	Interface d'administration web
PBX Core	Asterisk	Moteur de téléphonie, gestion des appels
Protocole	SIP (RFC 3261)	Signalisation des appels
Media	RTP/RTCP	Transport de la voix en temps réel
VoiceMail	app_voicemail (Asterisk)	Enregistrement & gestion des messages
Stockage	Système de fichiers	/var/spool/asterisk/voicemail/
Notification	Sendmail / Postfix	Envoi des messages par e-mail
Client	Téléphone IP SIP	Accès utilisateur final

■ *Flux d'un appel entrant : Téléphone IP → Réseau LAN/WAN → Asterisk (SIP) → Décision de routage → Extension absente → Déclenchement VoiceMail → Enregistrement du message → Notification e-mail (optionnel)*

03 Installation du Serveur Asterisk

Étape par étape – Installation sur Ubuntu 22.04 LTS

1

Mise à jour du système

- Mettre à jour les paquets : sudo apt update && sudo apt upgrade -y
- Installer les dépendances essentielles de compilation

2

Installation des dépendances

- sudo apt install -y build-essential wget git curl
- sudo apt install -y libjansson-dev libxml2-dev libsqlite3-dev uuid-dev
- sudo apt install -y libssl-dev libedit-dev

3

Téléchargement d'Asterisk 20 LTS

- cd /usr/src && sudo wget https://downloads.asterisk.org/pub/telephony/asterisk/asterisk-20-current.tar.gz
- sudo tar -xzf asterisk-20-current.tar.gz && cd asterisk-20.*/

4

Configuration et compilation

- sudo contrib/scripts/install_prereq install
- sudo ./configure --with-jansson-bundled
- sudo make menuselect (activer app_voicemail, format_mp3, codec_ulaw, codec_alaw)
- sudo make -j$(nproc) && sudo make install

5

Installation des fichiers de configuration

- sudo make samples # Génère les fichiers de config d'exemple
- sudo make config # Installe les scripts de démarrage
- sudo ldconfig

6

Création de l'utilisateur système

- sudo groupadd asterisk
- sudo useradd -r -d /var/lib/asterisk -s /sbin/nologin -g asterisk asterisk
- sudo chown -R asterisk:asterisk /etc/asterisk /var/lib/asterisk /var/log/asterisk

7

Démarrage et activation

- sudo systemctl start asterisk
- sudo systemctl enable asterisk
- Vérifier : sudo asterisk -rvvv

■ ***Installation FreePBX (méthode alternative rapide) :*** *Télécharger le FreePBX Distro ISO sur https://www.freepbx.org/downloads/ — il inclut Asterisk, l'OS et tous les modules préconfigurés. Idéal pour un déploiement rapide.*

04 Configuration FreePBX

Installation du module FreePBX (interface web)

1

Installation de FreePBX via le script automatique

- cd /usr/src && wget http://mirror.freepbx.org/modules/packages/freepbx/freepbx-17.0-latest.tgz
- tar -xzf freepbx-17.0-latest.tgz && cd freepbx
- sudo ./install -n

2

Accès à l'interface web d'administration

- Ouvrir un navigateur : http:///admin
- Créer le compte administrateur lors du premier accès
- Activer les modules essentiels : Core, VoiceMail, Extensions, Ring Groups

3

Mise à jour des modules

- Admin > Module Admin > Check Online
- Sélectionner tous les modules disponibles et cliquer 'Download All'
- Appliquer la configuration : bouton 'Apply Config' (bandeau orange)

4

Configuration du plan de numérotation de base

- Admin > Advanced Settings > Dialplan > vérifier les options SIP
- Activer les codecs prioritaires : ulaw, alaw, g722
- Configurer le fuseau horaire dans System Admin

05 Mise en Place du Module VoiceMail

Configuration via FreePBX GUI

FreePBX intègre le module **VoiceMail** basé sur **app_voicemail** d'Asterisk. Il permet de configurer une messagerie par extension, avec options avancées.

Configuration manuelle – /etc/asterisk/voicemail.conf

```
[general]
format=wav49|gsm|wav ; Formats d'enregistrement
maxmsg=100 ; Nombre max de messages par boîte
maxsecs=300 ; Durée max d'un message (secondes)
minsecs=3 ; Durée min (évite les messages vides)
maxgreet=60 ; Durée max du message d'accueil
skipms=3000 ; Saut de 3s lors de l'écoute
maxsilence=10 ; Détection silence fin enregistrement
silencethreshold=128
emailsubject=Nouveau message vocal - Boîte ${VM_MAILBOX}
emailbody=Bonjour,\n\nVous avez reçu un message vocal\nDe : ${VM_CALLERID}\nDurée : ${VM_DUR}
secondes\n
attach=yes ; Joindre le fichier audio à l'e-mail
serveremail=voicemail@monentreprise.fr
review=yes ; Permettre la réécoute avant validation
operator=yes ; Option '0' pour joindre l'opérateur

[default] ; Contexte des boîtes vocales
100 => 1234,Jean Dupont,jean.dupont@entreprise.fr ; ext => PIN,Nom,Email
101 => 5678,Marie Martin,marie.martin@entreprise.fr
200 => 9999,Standard General,standard@entreprise.fr
```

Paramétrage via FreePBX (interface graphique)

1

Accéder au module VoiceMail

- Admin > VoiceMail Admin dans le menu FreePBX
- Vérifier que le module est activé (statut vert)

2

Configurer les paramètres globaux

- Onglet 'Settings' : définir la durée max, format d'enregistrement (wav/mp3)
- Configurer le serveur e-mail de notification
- Activer 'Attach' pour envoyer le fichier audio en pièce jointe

3

Créer une boîte vocale pour une extension

- Applications > Extensions > Sélectionner l'extension
- Onglet 'Voicemail' > Enable Voicemail > Yes
- Définir le PIN (4-8 chiffres), l'e-mail de notification, le nom de l'abonné
- Options avancées : message d'accueil personnalisé, copie des messages

4

Configurer le renvoi vers messagerie

- Dans les paramètres de l'extension : Follow Me ou Unavailable/Busy
- Ajouter *VoiceMail(100@default,u)* dans 'Destination if No Answer'
- Délai avant messagerie : recommandé 20-25 secondes (4-5 sonneries)

06 Configuration des Extensions SIP

Fichier sip.conf – Configuration d'une extension SIP

```
[100] ; Numéro d'extension
type=friend
host=dynamic ; IP dynamique (téléphone IP DHCP)
secret=MotDePasseSecurise123 ; Mot de passe SIP
callerid=Jean Dupont <100>
context=from-internal ; Contexte du plan de numérotation
disallow=all
allow=ulaw ; Codec G.711 µ-law (recommandé)
allow=alaw ; Codec G.711 A-law
allow=g722 ; Codec HD Voice
nat=force_rport,comedia ; Gestion NAT
qualify=yes ; Surveillance de l'état (OPTIONS SIP)
dtmfmode=rfc2833 ; Signalisation DTMF
mailbox=100@default ; Lien avec la boîte vocale
vmexten=*97 ; Accès direct messagerie
```

Plan de numérotation – extensions.conf (extrait VoiceMail)

```
[from-internal]
; --- Accès à sa propre messagerie ---
exten => *97,1,NoOp(Acces messagerie vocale)
exten => *97,n,Answer()
exten => *97,n,Wait(1)
exten => *97,n,VoiceMailMain(${CALLERID(num)}@default)
exten => *97,n,Hangup()

; --- Laisser un message à une extension ---
exten => *98,1,NoOp(Depot message vocal)
exten => *98,n,Answer()
exten => *98,n,Read(MBOX,vm-extension,4)
exten => *98,n,VoiceMail(${MBOX}@default,su)
exten => *98,n,Hangup()

; --- Messagerie vocale si non réponse ---
exten => 100,1,Dial(SIP/100,25)
exten => 100,n,VoiceMail(100@default,u) ; u=unavailable, b=busy
exten => 100,n,Hangup()
```

■ ***Codes d'accès standards :*** **97 = Messagerie personnelle · *98 = Laisser un message · #97 = Ecoute depuis téléphone externe · *69 = Rappel automatique du dernier appelant*

07 Tests & Vérifications

Checklist de validation complète

- **Test 1 – Enregistrement SIP**
  Vérifier l'enregistrement du téléphone IP : CLI Asterisk > sip show peers
  Le statut doit être 'OK' avec l'adresse IP du téléphone

- **Test 2 – Appel entre extensions**
  Composer l'extension 100 depuis l'extension 101 → appel doit sonner
  Vérifier les codecs négociés : sip show channels

- **Test 3 – Déclenchement messagerie**
  Ne pas décrocher → après 25s, la messagerie doit s'activer
  Un message d'accueil doit être joué

- **Test 4 – Dépôt d'un message**
  Laisser un message vocal complet
  Vérifier la présence du fichier : ls /var/spool/asterisk/voicemail/default/100/INBOX/

- **Test 5 – Consultation de la messagerie**
  *Composer *97 depuis l'extension 100, entrer le PIN*
  Écouter le message enregistré

- **Test 6 – Notification e-mail**
  Vérifier la réception de l'e-mail de notification avec pièce jointe audio
  Contrôler les logs : tail -f /var/log/asterisk/messages | grep voicemail

- **Test 7 – Suppression et gestion des messages**
  Supprimer un message via menu téléphonique (touche 7)
  Vérifier la mise à jour du compteur

Commandes de diagnostic Asterisk CLI

```
asterisk -rvvv # Connexion à la console
sip show peers # Etat des téléphones enregistrés
sip show registry # Enregistrements SIP actifs
core show channels # Appels en cours
voicemail show users # Liste des boîtes vocales
voicemail show zones # Zones configurées
dialplan show from-internal # Plan de numérotation
module reload app_voicemail.so # Recharger le module VoiceMail
core reload # Recharger toute la config
```

08 Accès Distant & Notifications E-mail

Configuration SMTP pour notifications e-mail

La notification e-mail permet à l'utilisateur de recevoir ses messages vocaux directement dans sa boîte mail, avec le fichier audio en pièce jointe.

Installation et configuration Postfix

```
sudo apt install postfix mailutils -y
# Choisir 'Satellite system' ou 'Internet Site'
```

```
# /etc/postfix/main.cf - configuration relais SMTP
relayhost = [smtp.monentreprise.fr]:587
smtp_use_tls = yes
smtp_sasl_auth_enable = yes
smtp_sasl_password_maps = hash:/etc/postfix/sasl_passwd
smtp_sasl_security_options = noanonymous
```

■ ***Accès distant via VPN :*** *Pour sécuriser l'accès au PBX depuis l'extérieur, utiliser un VPN (OpenVPN / WireGuard) plutôt qu'exposer le port SIP 5060 directement sur Internet. Cela prévient les attaques par brute-force et les fraudes téléphoniques.*

Accès à la messagerie depuis l'extérieur

1

Via téléphone externe (PSTN/Mobile)

- Appeler le numéro DID de l'entreprise
- Appuyer sur # pendant la sonnerie pour accéder à la messagerie
- Entrer l'extension suivie du PIN

2

Via softphone (application mobile)

- Installer Zoiper, Linphone, ou MicroSIP sur mobile/PC
- Configurer le compte SIP avec l'IP publique ou le domaine SIP
- Utiliser *97 depuis le softphone pour accéder à la messagerie

3

Via portail web FreePBX UCP

- Activer le module UCP (User Control Panel) dans FreePBX
- Accéder à https:///ucp
- L'utilisateur peut écouter, télécharger et supprimer ses messages

09 Sécurité & Bonnes Pratiques

- **PIN de messagerie**
  Imposer des PIN d'au minimum 6 chiffres. Désactiver les PIN par défaut (0000, 1234). Forcer le changement de PIN à la première connexion avec l'option 'forcename' et 'forcegreet'.

- **Fail2Ban – Protection anti-brute-force**
- *Installer Fail2Ban pour bloquer automatiquement les IP malveillantes après X tentatives d'enregistrement SIP échouées. Fichier jail : /etc/fail2ban/jail.d/asterisk.conf*

- **Pare-feu (UFW / iptables)**
  Restreindre les ports SIP (5060) aux seules IP autorisées. Limiter l'accès HTTP/HTTPS à l'interface d'administration. Bloquer les pays à fort taux de fraude téléphonique.

- **Journalisation et audit**
  Activer la journalisation complète dans /var/log/asterisk/. Monitorer les appels sortants inhabituels (fraud detection). Utiliser logrotate pour la gestion des logs.

- **Sauvegardes régulières**
  Sauvegarder /etc/asterisk/ (configuration) et /var/spool/asterisk/ (messages). Utiliser le module FreePBX Backup & Restore. Programmer des sauvegardes automatiques.

- **SRTP et TLS SIP**
  Activer TLS pour la signalisation SIP (port 5061) et SRTP pour le chiffrement des flux audio. Générer des certificats via Let's Encrypt ou une PKI interne.

10 Résolution des Problèmes Courants

■ La messagerie ne se déclenche pas

Vérifier le plan de numérotation (extensions.conf)
Contrôler le timeout de sonnerie (Dial command)
Tester : dialplan show 100@from-internal dans la CLI Asterisk
Vérifier que l'extension est bien configurée avec mailbox=100@default

■ Pas de notification e-mail reçue

Tester l'envoi : echo 'Test' | mail -s 'Test VM' user@domain.fr
Vérifier les logs Postfix : tail -f /var/log/mail.log
Contrôler l'adresse e-mail dans voicemail.conf
Vérifier que 'attach=yes' et 'serveremail' sont correctement configurés

■ Message d'accueil non joué (silence)

Vérifier les permissions : chown asterisk:asterisk /var/spool/asterisk/voicemail/
Contrôler les codecs : le codec doit correspondre entre Asterisk et le téléphone
Recharger le module : module reload app_voicemail.so

■ Impossible de consulter la messagerie (*97)

*Vérifier que l'extension *97 est définie dans extensions.conf*
Contrôler que le DTMF fonctionne (dtmfmode=rfc2833)
Tester avec verbose élevé : set verbose 5 dans la CLI

■ Les messages disparaissent après redémarrage

Vérifier les permissions du dossier /var/spool/asterisk/voicemail/
S'assurer que le filesystem a suffisamment d'espace : df -h
Contrôler voicemail.conf : maxmsg doit être > 0

■■ Qualité audio dégradée des messages

Préférer le format WAV (non compressé) au GSM
Augmenter la priorité QoS (DSCP) du trafic RTP sur le réseau
Vérifier l'absence de perte de paquets : ping -c 100

■ Ressources utiles

- Documentation officielle Asterisk : https://docs.asterisk.org
- Wiki FreePBX : https://wiki.freepbx.org
- RFC 3261 (SIP) : https://tools.ietf.org/html/rfc3261
- Communauté : https://community.asterisk.org